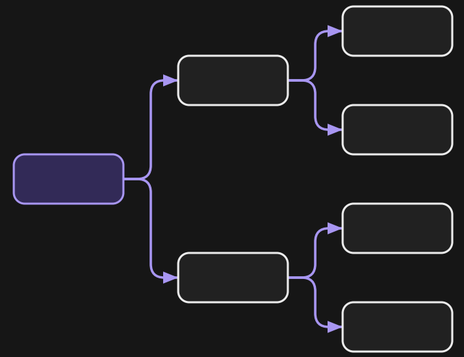
СТАТЬЯ · ПЛАН РАБОТ · 19.10.2026

План работ

Согласование вероятностных прогнозов предобученных моделей временных рядов по иерархии энергосистемы при короткой истории



Все сроки в презентации даны оценкой.

01

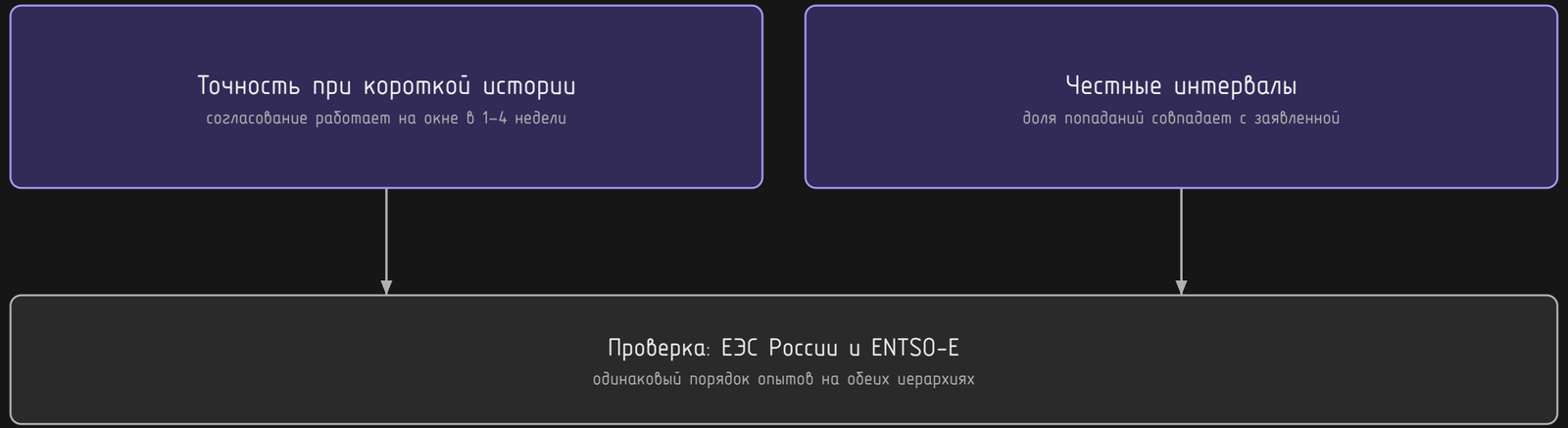
План работ по статье

Статья решает практическую задачу диспетчера энергосистемы. Диспетчер получает прогноз потребления на трёх уровнях: ЕЭС, ОЭС и субъект. Прогнозы уровней обязаны сходиться по суммам. Интервалы прогноза должны отвечать заявленной вероятности.

Недавно появились предобученные модели временных рядов. Они прогнозируют ряд без обучения на его истории. Методы согласования прогнозов к таким моделям не приспособлены. Статья закрывает этот пробел.

Что статья должна доказать

Статья держится на двух утверждениях. Опыты проверяют их на двух энергосистемах.



02 · ЦЕЛЬ

Что статья должна доказать

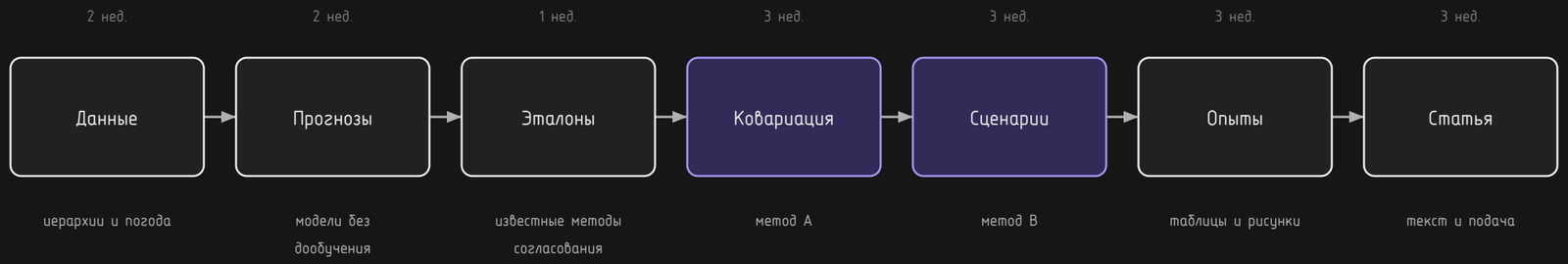
Первое утверждение касается короткой истории. Модель без дообучения ценна тем, что ей не нужны годы данных. Классическое согласование MinT требует длинную выборку ошибок, и это преимущество пропадает. Мы покажем, что наше согласование работает уже на окне в 1–4 недели. Такая ситуация бывает с новым субъектом, новой подстанцией или после изменения границ ОЭС.

Второе утверждение касается интервалов. Системный оператор планирует резервы по интервалам прогноза. Модели считают регионы отдельно и не знают, что холод приходит во все соседние регионы сразу. Поэтому интервал для ЕЭС выходит слишком узким. Мы покажем, что метод возвращает интервалу заявленную вероятность.

Российские данные дают новизну. Европейские данные нужны, чтобы рецензент поверил в общность метода.

Семь этапов

Этапы идут по порядку. Сиреневым выделены этапы с новым методом.



Всего около 17 недель. Это оценка.

Семь этапов

Новизна статьи лежит только в этапах 4 и 5. Остальные этапы нужны, чтобы рецензент поверил в выигрыш.

Порядок работ такой. Сначала мы собираем данные и строим честный уровень сравнения. Затем мы строим два метода: первый для точности, второй для интервалов. Потом опыты проверяют оба утверждения. Текст мы пишем последним.

Эталоны занимают одну неделю, потому что известные методы согласования уже есть в открытых библиотеках.

Данные

Три источника дают две иерархии и температуру по каждому узлу.



Риск: часовых данных по субъектам может не хватить. Тогда нижний уровень займут ОЭС.

Данные

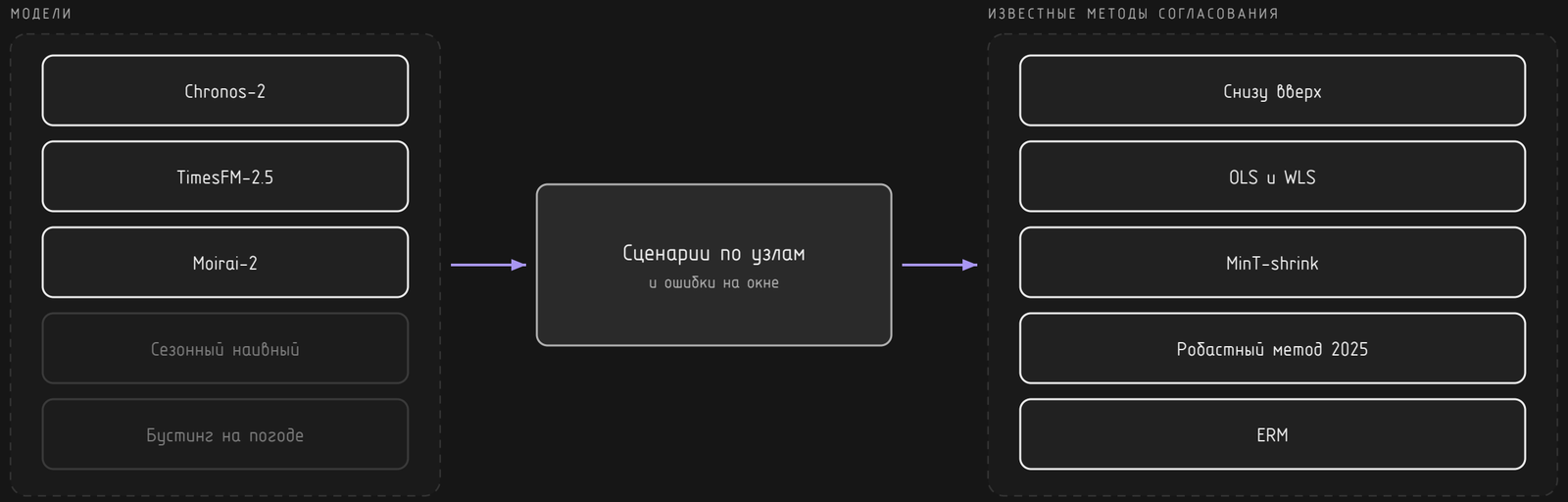
Российская иерархия интересна сама по себе. ЕЭС охватывает несколько часовых поясов и холодный климат. Пик потребления приходится на зиму. Такие данные в зарубежных журналах почти не встречаются, и это добавляет статье новизну.

Европейская иерархия ENTSO-E знакома рецензентам. На ней они проверят, что метод работает не только в России.

Температура нужна обоим методам. Погода объясняет, почему соседние регионы ошибаются одновременно. Без температуры ни первый, ни второй метод не получит знание о связи узлов.

Прогнозы и эталоны

Модели дают сценарии по каждому узлу. Известные методы задают уровень для сравнения.



Контрольная точка: модели без дообучения не хуже бустинга на горизонте в сутки.

Прогнозы и эталоны

Мы берём три семейства предобученных моделей с открытыми весами. Все три дают не одно число, а набор сценариев будущего. Chronos-2 умеет считать несколько рядов совместно. Поэтому он станет главным соперником второго метода.

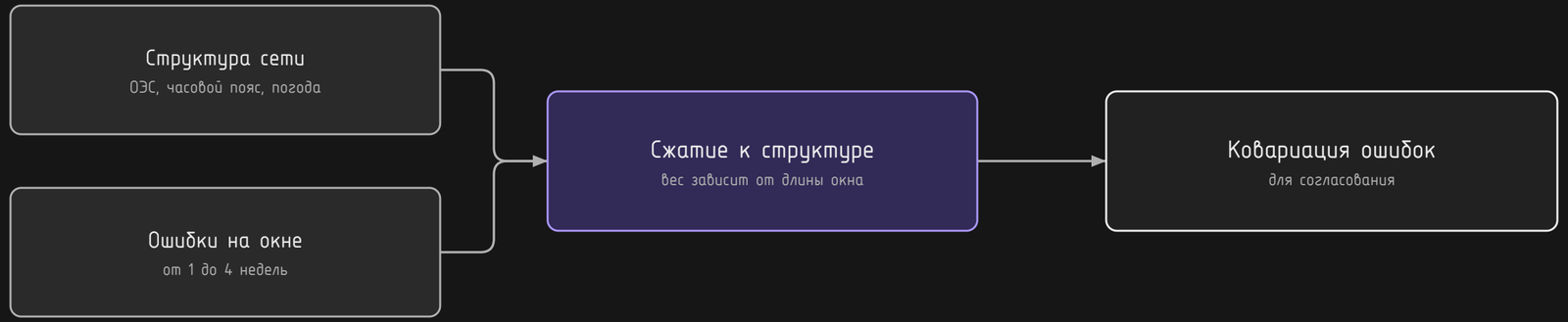
Бустинг на погоде близок к тому, что энергетики используют сейчас. Если предобученные модели проиграют ему, статья потеряет смысл. Поэтому здесь стоит первая контрольная точка.

Известные методы согласования задают планку. Робастный метод 2025 года ближе всех к нашей идее: он тоже борется с шумной оценкой ошибок. Сравнение с ним обязательно.

ЭТАП 4

Метод A: ковариация при короткой истории

Структура сети задаёт начальную ковариацию. Короткое окно ошибок её уточняет.



1. Собрать признаки близости узлов.
2. Выбрать правило для веса сжатия.
3. Сравнить с MinT-shrink и робастным методом на окнах от недели до года.

Метод A: ковариация при короткой истории

Согласование распределяет расхождение сумм между узлами. Для этого метод должен знать, какой узел ошибается сильнее и какие узлы ошибаются вместе. Эту информацию даёт ковариация ошибок. По короткой истории её оценка получается шумной.

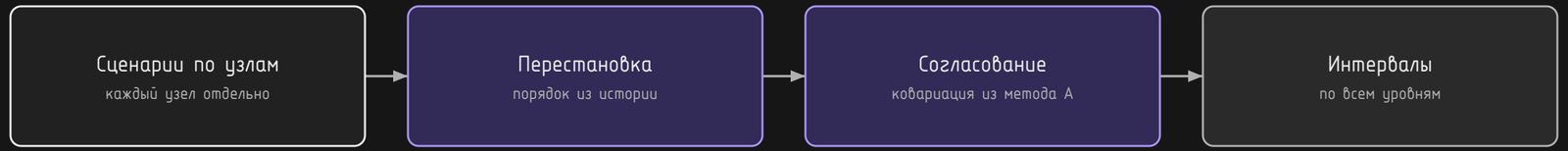
Наша идея: знание об устройстве сети служит начальной оценкой. Узлы одной ОЭС, одного часового пояса и одной погоды ошибаются вместе. Это известно заранее, без данных. Ошибки короткого окна уточняют начальную оценку. Чем длиннее окно, тем больше вес у данных. На длинной истории метод совпадает с обычным MinT.

Это первый вклад статьи.

ЭТАП 5

Метод B: совместные сценарии

Модель считает узлы отдельно. Метод восстанавливает связь узлов, затем согласует сценарии.



1. Перестановка Шааке по истории нагрузки.
2. Перестановка по прогнозу температуры.
3. Сравнение с совместным режимом Chronos-2.

Проверка: доля попаданий в интервалы 80 % и 95 % на каждом уровне.

07 · ЭТАП 5

Метод B: совместные сценарии

Предобученная модель строит сценарии для каждого региона отдельно. В одном сценарии регион получает холодную ночь, а его сосед получает тёплую. В жизни так почти не бывает: холодная волна накрывает всех соседей. Когда мы складываем такие сценарии, ошибки регионов гасят друг друга. Интервал для ЕЭС выходит слишком узким.

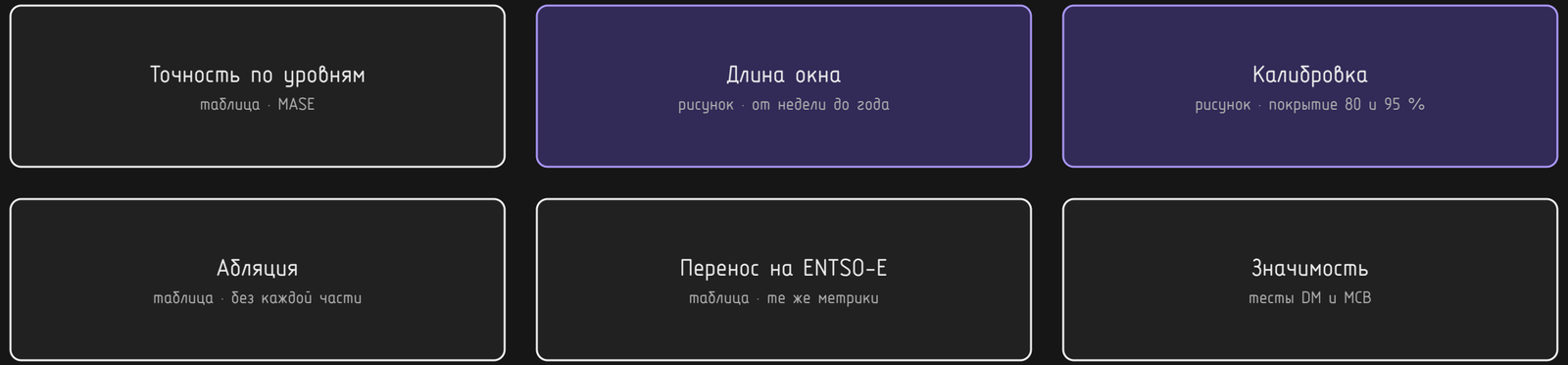
Наша идея: сначала вернуть сценариям связь между регионами, потом согласовать суммы. Связь мы берём из истории нагрузки или из прогноза температуры. Согласование использует ковариацию из первого метода, поэтому оба метода работают как одна схема.

Это второй вклад статьи. Для практики он важнее первого, потому что резервы планируют по интервалам.

ЭТАП 6

Опыты: шесть результатов

Каждый узел даёт одну таблицу или один рисунок статьи.



Все прогоны идут на маке с nice и не больше четырёх задач сразу.

08 · ЭТАП 6

Опыты: шесть результатов

Два главных результата прямо проверяют два утверждения статьи. Рисунок о длине окна покажет, с какой недели метод обгоняет MinT. Рисунок о калибровке покажет, насколько интервалы приблизились к заявленной вероятности.

Абляция докажет, что каждая часть метода нужна. Перенос на ENTSO-E докажет общность.

Тесты значимости обязательны. Согласование обычно улучшает прогноз на несколько процентов. Без теста рецензент Q1 такой выигрыш не примет.

Три контрольные точки

Если ответ «нет», план меняется до перехода к следующему этапу.



Три контрольные точки

Контрольные точки нужны, чтобы не потратить месяцы на слабую идею.

Если предобученные модели проиграют бустингу, рушится сама посылка статьи. Тогда мы добавляем в модели температуру.

Если первый метод не даст выигрыша, статья держится на втором методе. Задача об интервалах сама по себе достаточна для статьи.

Если оба метода дадут слабый результат, мы подаём статью в журнал Q2. Работа не пропадёт.

Что нужно от вас

Четыре шага требуют вашего решения или вашей учётной записи.

Ключ ENTSO-E

регистрация на transparency.entsoe.eu

Ключ Copernicus CDS

доступ к ERA5

Выбор журнала

IJF или Applied Energy, после этапа 6

Согласование темы

с научным руководителем

Что нужно от вас

Без ключей ENTSO-E и Copernicus работа не начнётся. Регистрация займёт один вечер.

Журнал разумно выбрать после опытов. International Journal of Forecasting сильнее ценит новый метод. Applied Energy сильнее ценит пользу для энергетики.

Тему стоит обсудить с научным руководителем до начала работ. Возможно, руководитель захочет добавить свои данные или соавторов.